

Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Cómputo

Web client and backend development frameworks.

Avance 1: Diseño e Implementación de Base de Datos

Proyecto: Sistema de Inventario y Gestión de Equipo de Cómputo (ESCOM)

Profesor: Dr. José Asunción Enríquez Zárate

Integrantes:

Angel Frausto Robles
Vanessa Rodríguez Verdín Sandoval

7CM2

17 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Desarrollo	2
2.1. Problemática y solución propuesta	2
2.2. Entidades identificadas	2
2.3. Convenciones del diseño	3
2.4. Diccionario de datos	3
2.4.1. edificio_campus	3
2.4.2. distribuidor	4
2.4.3. categoria_software	4
2.4.4. departamento	4
2.4.5. experto_soporte	4
2.4.6. sistema_operativo	5
2.4.7. software	5
2.4.8. computadora	6
2.4.9. mantenimiento	6
2.4.10. instalacion_software (<i>entidad asociativa</i>)	7
2.4.11. instalacion_so (<i>entidad asociativa</i>)	7
2.5. Relaciones y cardinalidades	8
2.6. Modelo Entidad-Relación	8
2.7. Representación relacional	8
2.8. Script SQL	10
2.9. Instalación y ejecución del entorno de prueba	16
2.10. Evidencias de ejecución	16
3. Conclusión	20
4. Referencias Bibliográficas	21

Índice de figuras

1.	Modelo Entidad-Relación del Sistema de Inventario y Gestión de Equipo de Cómputo (ESCOM), en notación de Visio/IE. Los recuadros rellenos son entidades asociativas	9
2.	Ejecución de <code>script.sql</code> sobre MySQL 8.4 y listado de las once tablas creadas	17
3.	Listado de tablas (<code>SHOW TABLES</code>) y conteo de registros por tabla	17
4.	Verificación de las claves foráneas <code>experto_soporte-departamento</code> y <code>software-sistema_operativo</code> , y de los valores cargados en <code>distribuidor</code>	18
5.	Las tres consultas de validación (licencia vencida, gasto fuera de garantía, arranque dual)	18

Índice de tablas

1.	Las 9 entidades de negocio del modelo, sin contar autenticación	3
2.	Convenciones adoptadas para el diseño físico de la base de datos	3
3.	Diccionario de datos de edificio_campus	3
4.	Diccionario de datos de distribuidor	4
5.	Diccionario de datos de categoria_software	4
6.	Diccionario de datos de departamento	4
7.	Diccionario de datos de experto_soporte	5
8.	Claves foráneas de experto_soporte	5
9.	Diccionario de datos de sistema_operativo . ¹ clave única compuesta	5
10.	Diccionario de datos de software . ¹ clave única compuesta	5
11.	Claves foráneas de software	6
12.	Diccionario de datos de computadora	6
13.	Claves foráneas de computadora	6
14.	Diccionario de datos de mantenimiento	7
15.	Claves foráneas de mantenimiento	7
16.	Diccionario de datos de instalacion_software	7
17.	Claves foráneas de instalacion_software	7
18.	Diccionario de datos de instalacion_so	7
19.	Claves foráneas de instalacion_so	8
20.	Las 10 relaciones del modelo y sus cardinalidades	8
21.	Representación relacional del modelo: esquema de cada tabla en notación tabla(atributos) . .	10

1. Introducción

Los laboratorios de cómputo y los cubículos docentes de la ESCOM acumulan, semestre tras semestre, un parque de equipo cada vez más grande y heterogéneo: computadoras de distintas marcas y modelos, adquiridas en fechas distintas y con distintos proveedores, cada una con su propio sistema operativo y su propio conjunto de paquetes de software instalados. Actualmente no existe un sistema centralizado que permita saber, en un momento dado, qué software está instalado en cada equipo y si su licencia sigue vigente, qué equipos ya superaron su periodo de garantía, cuál es el historial de mantenimientos realizados a cada computadora, a qué proveedor se le compró cada equipo, o quién es la persona de soporte responsable de cada paquete de software instalado.

Esta información hoy se encuentra dispersa en hojas de cálculo, notas del personal de soporte y facturas físicas, lo que dificulta las auditorías de cumplimiento de licenciamiento, la planeación de reemplazos de equipo y el seguimiento de mantenimientos. Preguntas tan simples como «¿qué computadoras tienen instalado software cuya licencia ya venció?» o «¿cuánto se ha gastado en mantenimiento de equipos fuera de garantía este año?» son, en la práctica, imposibles de responder a mano con la información dispersa de esta manera.

Una base de datos relacional resuelve exactamente ese problema: centraliza el inventario de hardware y software, las relaciones de instalación entre ambos, el historial de mantenimiento y los proveedores, eliminando la duplicidad de información y habilitando consultas que hoy no se pueden hacer. Ese es el propósito de este primer avance del proyecto: identificar el dominio del problema y traducirlo en un diseño de base de datos completo, desde las entidades hasta el script que la crea y la puebla.

Este documento cubre, en ese orden, la problemática y las entidades del dominio, el diccionario de datos completo de las once tablas del modelo, el modelo Entidad-Relación con sus cardinalidades, la representación relacional derivada de él, y el script SQL de creación y poblado de la base de datos.

2. Desarrollo

2.1. Problemática y solución propuesta

El dominio elegido es el inventario de equipo de cómputo de la ESCOM. La problemática, descrita en la introducción, tiene una causa común a los cinco síntomas que presenta: no existe un modelo de datos que relacione el equipo físico con su ubicación, su proveedor, el software que tiene instalado, los sistemas operativos que ejecuta y el historial de servicio que ha recibido. Cada uno de esos aspectos se registra hoy por separado y sin relación explícita entre ellos.

La solución parte de dos entidades simples (**Computadora** y **Software**) relacionadas de muchos a muchos, y normaliza hacia afuera todo lo que no depende únicamente de cada una (**SistemaOperativo**, **EdificioCampus**, **CategoriaSoftware**, **ExpertoSoporte** y **Departamento**), exactamente como se explica en la sección 2.4. Sobre ese modelo base se agregan tres extensiones adicionales: **Distribuidor**, **Mantenimiento** y la entidad asociativa **Computadora-SistemaOperativo** para el arranque dual. El resultado son once tablas relacionales: seis catálogos de apoyo (edificios, distribuidores, categorías de software, departamentos, expertos de soporte y sistemas operativos), dos tablas maestras (software y computadora), una tabla transaccional (mantenimiento) y dos tablas asociativas que resuelven las relaciones muchos a muchos del modelo. El resto de esta sección desarrolla ese modelo con el nivel de detalle que pide la rúbrica de la actividad.

2.2. Entidades identificadas

Del planteamiento del proyecto: *«Se identificaron 9 entidades de negocio, sin contar autenticación/autorización, más 2 entidades asociativas para resolver las relaciones muchos-a-muchos del modelo.»*

#	Entidad	Descripción
1	computadora	Cada equipo de cómputo del inventario: marca, modelo, fecha de compra, garantía, ubicación.
2	edificio_campus	Edificios o espacios físicos de la ESCOM donde se localizan las computadoras.
3	sistema_operativo	Catálogo de sistemas operativos instalables (una PC puede tener más de uno, ej. arranque dual).
4	software	Catálogo de paquetes de software (título, versión, editorial, sistema operativo que requiere) instalables en varias computadoras.
5	categoria_software	Clasificación de los paquetes de software (ofimática, desarrollo, diseño, etc.).
6	departamento	Departamentos institucionales a los que pertenece cada experto de soporte.
7	experto_soporte	Personal de soporte responsable de dar seguimiento a cada paquete de software y de los mantenimientos.
8	distribuidor	Proveedores a quienes se les compra el equipo, con su historial de compras.
9	mantenimiento	Registro de cada servicio realizado a una computadora (fecha, tipo, costo, si aplicó garantía).

Tabla 1: Las 9 entidades de negocio del modelo, sin contar autenticación

A ellas se suman dos entidades asociativas, necesarias porque ninguna de las dos tablas que participan en cada relación muchos a muchos puede contener directamente a la otra: **instalacion_software** (qué software está instalado en qué equipo, con los datos de licencia de esa instalación en particular) e **instalacion_so** (qué sistemas operativos ejecuta cada equipo, contemplando el caso de arranque dual). En total, el modelo físico tiene **11 tablas**.

La autenticación y autorización de usuarios del sistema es obligatoria más adelante en el curso, pero no se contabiliza dentro de estas 9 entidades, conforme a las instrucciones de la rúbrica.

2.3. Convenciones del diseño

Aspecto	Decisión
Motor de base de datos	MySQL 8 [1]
Nomenclatura de tablas	snake_case , singular
Nomenclatura de atributos	snake_case , sin acentos
Claves primarias	Sustitutas (INT AUTO_INCREMENT), con prefijo id_ , salvo en las entidades asociativas
Claves primarias compuestas	Solo en las dos entidades asociativas, formadas por sus dos claves foráneas
Codificación	utf8mb4 , intercalación utf8mb4_spanish_ci
Fechas	Tipo DATE, formato AAAA-MM-DD
Montos	NUMERIC(10,2) en pesos mexicanos

Tabla 2: Convenciones adoptadas para el diseño físico de la base de datos

2.4. Diccionario de datos

Se documentan las once tablas del modelo en el orden en que deben crearse: primero los seis catálogos, después las dos tablas maestras que los referencian, y al final la tabla transaccional y las dos entidades asociativas.

2.4.1. edificio_campus

Catálogo de los edificios, laboratorios y espacios físicos de la ESCOM donde se localiza el equipo de cómputo.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_edificio	INT (AI)	—	No	PK	Identificador único del edificio o espacio
clave	VARCHAR	10	No	UQ	Clave corta institucional del espacio (ej. LAB-C1)
nombre	VARCHAR	80	No	—	Nombre completo del edificio o laboratorio
tipo_espacio	VARCHAR	20	No	—	Naturaleza del espacio: laboratorio, cubículo, aula, oficina
direccion	VARCHAR	150	Sí	—	Referencia de ubicación dentro del campus
numero_niveles	SMALLINT	—	Sí	—	Cantidad de niveles o pisos del edificio
activo	BOOLEAN	—	No	—	Indica si el espacio sigue en uso (TRUE por omisión)

Tabla 3: Diccionario de datos de **edificio_campus**

Restricciones: UNIQUE(clave); CHECK de tipo_espacio contra un catálogo cerrado de 5 valores; CHECK de numero_niveles > 0 cuando no es nulo. Sin claves foráneas.

2.4.2. distribuidor

Proveedores externos a quienes la institución adquiere el equipo de cómputo. `monto_total_compra` y `numero_total_pedidos` son, a propósito, una **redundancia controlada**: se guardan ya calculados en vez de obligar a recalcular `SUM()/COUNT()` sobre `computadora` cada vez que se consultan.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
<code>id_distribuidor</code>	INT (AI)	—	No	PK	Identificador único
<code>nombre</code>	VARCHAR	120	No	—	Nombre del distribuidor
<code>calle</code>	VARCHAR	100	Sí	—	Calle del domicilio
<code>ciudad</code>	VARCHAR	60	No	—	Ciudad del domicilio
<code>estado</code>	VARCHAR	60	No	—	Estado del domicilio (no es el mismo campo que <code>computadora.estado</code>)
<code>codigo_postal</code>	VARCHAR	10	Sí	—	Código postal
<code>telefono</code>	VARCHAR	15	No	—	Número telefónico
<code>fecha_ultimo_pedido</code>	DATE	—	Sí	—	Fecha de envío del último pedido
<code>monto_total_compra</code>	NUMERIC	12,2	No	—	Monto total comprado a este distribuidor, en MXN
<code>numero_total_pedidos</code>	INTEGER	—	No	—	Pedidos totales enviados al distribuidor

Tabla 4: Diccionario de datos de `distribuidor`

Restricciones: CHECK de que `monto_total_compra` y `numero_total_pedidos` sean no negativos. Sin claves foráneas.

2.4.3. categoria_software

Clasificación temática de los paquetes de software, separada en su propio catálogo para evitar redundancia y texto libre inconsistente.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
<code>id_categoria</code>	INT (AI)	—	No	PK	Identificador único de la categoría
<code>nombre</code>	VARCHAR	60	No	UQ	Nombre de la categoría (ej. Ofimática, Desarrollo)
<code>descripcion</code>	VARCHAR	200	Sí	—	Explicación del tipo de software que agrupa

Tabla 5: Diccionario de datos de `categoria_software`

Restricciones: UNIQUE(`nombre`). Sin claves foráneas.

2.4.4. departamento

Departamentos institucionales a los que pertenece cada experto de soporte. Se separa en su propio catálogo, en vez de dejarlo como texto libre en `experto_soporte`, para evitar inconsistencias en el nombre del departamento entre distintos registros.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
<code>id_departamento</code>	INT (AI)	—	No	PK	Identificador único del departamento
<code>nombre</code>	VARCHAR	80	No	UQ	Nombre del departamento (ej. Soporte Técnico)

Tabla 6: Diccionario de datos de `departamento`

Restricciones: UNIQUE(`nombre`). Sin claves foráneas.

2.4.5. experto_soporte

Personal de soporte técnico. Cumple dos funciones en el modelo: da seguimiento a un paquete de software y ejecuta los servicios de mantenimiento sobre los equipos. Incluye `id_departamento` como clave foránea hacia su departamento de adscripción.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_experto	INT (AI)	—	No	PK	Identificador único
num_empleado	VARCHAR	15	No	UQ	Número de empleado institucional
primer_nombre	VARCHAR	60	No	—	Primer nombre del experto
apellido_paterno	VARCHAR	60	No	—	Apellido paterno
telefono_oficina	VARCHAR	15	Sí	—	Teléfono de oficina
direccion_email	VARCHAR	100	No	UQ	Correo institucional del experto
id_departamento	INTEGER	—	No	FK	Departamento al que pertenece

Tabla 7: Diccionario de datos de `experto_soporte`

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_departamento	departamento	id_departamento	RESTRICT	CASCADE

Tabla 8: Claves foráneas de `experto_soporte`

Restricciones adicionales: `UNIQUE(num_empleado)`; `UNIQUE(direccion_email)`; `CHECK` de formato básico del correo. `RESTRICT` en la FK: no se puede eliminar un departamento mientras tenga expertos asignados.

2.4.6. sistema_operativo

Sistemas operativos que pueden instalarse en los equipos, separados de `computadora` porque un mismo equipo puede alojar más de uno (arranque dual).

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_sistema_operativo	INT (AI)	—	No	PK	Identificador único del sistema operativo
nombre	VARCHAR	60	No	UQ ¹	Nombre del sistema operativo (ej. Windows, Ubuntu)
version	VARCHAR	30	No	UQ ¹	Versión o edición (ej. 11 Pro 23H2, 22.04 LTS)
arquitectura	VARCHAR	10	No	UQ ¹	Arquitectura soportada del binario instalado
fabricante	VARCHAR	80	No	—	Empresa u organización que lo desarrolla
fecha_fin_soporte	DATE	—	Sí	—	Fecha en que el fabricante deja de dar soporte

Tabla 9: Diccionario de datos de `sistema_operativo`. ¹ clave única compuesta

Restricciones: `UNIQUE(nombre, version, arquitectura)`; `CHECK` de arquitectura contra {32 bits, 64 bits, ARM64}. Sin claves foráneas.

2.4.7. software

Paquetes de software institucional. Además de los datos propios del paquete, referencia el sistema operativo que requiere y describe el tipo de computadora, la memoria necesaria, si la licencia es de sitio, el número de copias y el costo. Los datos de **una instalación concreta**, como la clave y la vigencia de licencia, van en `instalacion_software`, porque la licencia se adquiere por equipo y no por producto.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_software	INT (AI)	—	No	PK	Identificador único
titulo	VARCHAR	100	No	UQ ¹	Nombre comercial del paquete
version	VARCHAR	30	No	UQ ¹	Versión del paquete
editorial	VARCHAR	80	No	—	Empresa desarrolladora o editora
id_categoria	INTEGER	—	No	FK	Categoría a la que pertenece
id_sistema_operativo	INTEGER	—	No	FK	Sistema operativo que requiere
tipo_computadora_requerida	VARCHAR	30	Sí	—	Tipo de equipo compatible
memoria_requerida_gb	SMALLINT	—	Sí	—	Memoria mínima requerida, en GB
licencia_sitio	BOOLEAN	—	No	—	Si la licencia cubre todo el sitio
numero_copias	SMALLINT	—	Sí	—	Copias con licencia (nulo si <code>licencia_sitio</code>)
costo	NUMERIC	10,2	No	—	Costo del paquete, en MXN
id_experto	INTEGER	—	No	FK	Experto responsable del paquete

Tabla 10: Diccionario de datos de `software`. ¹ clave única compuesta

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_categoria	categoria_software	id_categoria	RESTRICT	CASCADE
id_sistema_operativo	sistema_operativo	id_sistema_operativo	RESTRICT	CASCADE
id_experto	experto_soporte	id_experto	RESTRICT	CASCADE

Tabla 11: Claves foráneas de **software**

Restricciones adicionales: UNIQUE(titulo, version); CHECK de que memoria_requerida_gb, numero_copias y costo sean válidos cuando no son nulos. RESTRICT en las tres FK: no se puede borrar una categoría, un sistema operativo ni un experto mientras existan paquetes que dependan de ellos.

2.4.8. computadora

Entidad central del inventario: cada equipo de cómputo con sus características técnicas, ubicación física, proveedor y vigencia de garantía.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_computadora	INT (AI)	—	No	PK	Identificador único del equipo
num_inventario	VARCHAR	20	No	UQ	Número de inventario de la etiqueta institucional
numero_serie	VARCHAR	50	No	UQ	Número de serie del fabricante
marca	VARCHAR	50	No	—	Marca del equipo
modelo	VARCHAR	60	No	—	Modelo específico del equipo
tipo_equipo	VARCHAR	20	No	—	Forma física del equipo
procesador	VARCHAR	80	Sí	—	Descripción del procesador instalado
memoria_ram_gb	SMALLINT	—	Sí	—	Memoria RAM instalada, en GB
capacidad_disco_duro_gb	INTEGER	—	Sí	—	Capacidad del disco duro principal, en GB
capacidad_segundo_disco_duro_gb	INTEGER	—	Sí	—	Capacidad de un segundo disco duro, si lo tiene
unidad_optica	VARCHAR	30	Sí	—	Unidad óptica instalada (nulo si no tiene)
fecha_compra	DATE	—	No	—	Fecha de adquisición del equipo
costo_adquisicion	NUMERIC	10,2	No	—	Costo de compra, en MXN
costo_reemplazo	NUMERIC	10,2	Sí	—	Costo estimado de reemplazo hoy, en MXN
intervalo_actualizacion_meses	SMALLINT	—	Sí	—	Cada cuántos meses se planea renovar el equipo
fecha_fin_garantia	DATE	—	Sí	—	Fecha de término de la garantía
estado	VARCHAR	20	No	—	Situación operativa actual del equipo
ubicacion_especifica	VARCHAR	60	Sí	—	Posición dentro del espacio físico
id_edificio	INTEGER	—	No	FK	Espacio donde se localiza el equipo
id_distribuidor	INTEGER	—	No	FK	Proveedor al que se compró el equipo

Tabla 12: Diccionario de datos de computadora

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_edificio	edificio_campus	id_edificio	RESTRICT	CASCADE
id_distribuidor	distribuidor	id_distribuidor	RESTRICT	CASCADE

Tabla 13: Claves foráneas de computadora

Restricciones adicionales: UNIQUE(num_inventario); UNIQUE(numero_serie); CHECK de tipo_equipo y de estado contra sus catálogos cerrados; CHECK de que los cinco atributos numéricos (costos, capacidades e intervalo) sean positivos cuando no son nulos; CHECK de que fecha_fin_garantia no sea anterior a fecha_compra.

2.4.9. mantenimiento

Bitácora de los servicios de mantenimiento aplicados a cada equipo. Es la única entidad transaccional del modelo: crece con el tiempo y permite calcular el gasto histórico por equipo. Incluye id_experto y descripcion porque la problemática exige saber quién dio el servicio, no solo que se dio.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_mantenimiento	INT (AI)	—	No	PK	Identificador único del servicio
id_computadora	INTEGER	—	No	FK	Equipo al que se aplicó el servicio
id_experto	INTEGER	—	Sí	FK	Experto que lo realizó (nulo si fue externo)
fecha_mantenimiento	DATE	—	No	—	Fecha del servicio
tipo	VARCHAR	20	No	—	Naturaleza del servicio realizado
descripcion	VARCHAR	250	No	—	Detalle de las acciones ejecutadas
costo	NUMERIC	10,2	No	—	Costo del servicio, en MXN
cubierto_garantia	BOOLEAN	—	No	—	Si el servicio lo cubrió la garantía

Tabla 14: Diccionario de datos de mantenimiento

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_computadora	computadora	id_computadora	CASCADE	CASCADE
id_experto	experto_soporte	id_experto	SET NULL	CASCADE

Tabla 15: Claves foráneas de mantenimiento

Restricciones adicionales: CHECK de tipo contra un catálogo cerrado de 3 valores; CHECK(costo >= 0); CHECK de que un servicio cubierto por garantía tenga costo cero. CASCADE al eliminar la computadora (la bitácora no tiene sentido sin el equipo); SET NULL al eliminar el experto (el historial se conserva).

2.4.10. instalacion_software (entidad asociativa)

Resuelve la relación muchos a muchos entre computadora y software. Los atributos de licencia viven aquí, y no en software, porque la licencia se adquiere por instalación: es lo que permite responder «¿qué computadoras tienen software con licencia vencida?».

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_computadora	INTEGER	—	No	PK, FK	Equipo donde se instaló el paquete
id_software	INTEGER	—	No	PK, FK	Paquete de software instalado
fecha_instalacion	DATE	—	No	—	Fecha de instalación del paquete
clave_licencia	VARCHAR	50	Sí	—	Clave de activación (nula en software libre)
fecha_vencimiento_licencia	DATE	—	Sí	—	Vigencia de la licencia (nula si es perpetua)
activa	BOOLEAN	—	No	—	Si el paquete sigue instalado en el equipo

Tabla 16: Diccionario de datos de instalacion_software

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_computadora	computadora	id_computadora	CASCADE	CASCADE
id_software	software	id_software	RESTRICT	CASCADE

Tabla 17: Claves foráneas de instalacion_software

Clave primaria compuesta (id_computadora, id_software): impide registrar dos veces el mismo paquete en el mismo equipo. **Restricción adicional:** CHECK de que la fecha de vencimiento de licencia no sea anterior a la de instalación.

2.4.11. instalacion_so (entidad asociativa)

Resuelve la relación muchos a muchos entre computadora y sistema_operativo, necesaria porque un equipo puede tener arranque dual.

Atributo	Tipo	Long.	Nulo	Clave	Descripción
id_computadora	INTEGER	—	No	PK, FK	Equipo donde está instalado el SO
id_sistema_operativo	INTEGER	—	No	PK, FK	Sistema operativo instalado
fecha_instalacion	DATE	—	No	—	Fecha de instalación del sistema operativo
particion	VARCHAR	30	Sí	—	Partición o volumen que ocupa
es_principal	BOOLEAN	—	No	—	Si es el sistema que arranca por omisión

Tabla 18: Diccionario de datos de instalacion_so

Atributo	Tabla ref.	Atributo ref.	ON DE-LETE	ON UP-DATE
id_computadora	computadora	id_computadora	CASCADE	CASCADE
id_sistema_operativo	sistema_operativo	id_sistema_operativo	RESTRICT	CASCADE

Tabla 19: Claves foráneas de `instalacion_so`

Clave primaria compuesta (`id_computadora`, `id_sistema_operativo`). **Restricción adicional:** una columna generada `principal_uk`, que solo vale 1 cuando `es_principal` = TRUE (y NULL en caso contrario), combinada con una restricción `UNIQUE(id_computadora, principal_uk)`, garantiza que cada equipo tenga como máximo un sistema operativo marcado como principal.

2.5. Relaciones y cardinalidades

#	Relación	Entidades	Cardinalidad	Participación
R1	se ubica en	computadora → edificio_campus	N:1	Total en computadora
R2	se compra a	computadora → distribuidor	N:1	Total en computadora
R3	pertenece a	software → categoria_software	N:1	Total en software
R4	requiere	software → sistema_operativo	N:1	Total en software
R5	es soportado por	software → experto_soporte	N:1	Total en software
R6	recibe	computadora → mantenimiento	1:N	Parcial
R7	realiza	experto_soporte → mantenimiento	1:N	Parcial (opcional)
R8	tiene instalado	computadora ↔ software	M:N	Parcial en ambos
R9	ejecuta	computadora ↔ sistema_operativo	M:N	Parcial en ambos
R10	pertenece a	experto_soporte → departamento	N:1	Total en experto

Tabla 20: Las 10 relaciones del modelo y sus cardinalidades

Las relaciones R8 y R9 son muchos a muchos y se resuelven, respectivamente, con `instalacion_software` e `instalacion_so`.

2.6. Modelo Entidad-Relación

La figura 1 muestra el modelo completo, con notación de Visio/Information Engineering [2] en vez de la notación de Chen. Cada recuadro es una entidad con su lista completa de atributos y, en la columna izquierda, la marca PK para la clave primaria y FK para las claves foráneas (PK, FK cuando un atributo es ambas cosas, en las dos entidades asociativas). Los recuadros con relleno son las entidades asociativas. Sobre cada línea se indica la cardinalidad en cada extremo y el verbo que nombra la relación (ver tabla 20). La figura es, por construcción, exactamente el mismo contenido que el diccionario de datos de la sección 2.4: cada atributo, cada clave primaria y cada clave foránea del diccionario aparece aquí y viceversa.

2.7. Representación relacional

La transformación del modelo E-R a esquema relacional sigue las reglas estándar [3]: toda entidad se convierte en tabla, toda relación N:1 aporta una clave foránea en el lado N, y toda relación M:N se resuelve con una tabla intermedia cuya clave primaria combina las claves foráneas de las dos tablas que conecta. Es exactamente lo que ya se detalló en el diccionario de datos. La notación siguiente resume el esquema completo: la clave primaria va subrayada y las claves foráneas en cursiva.



asociativas

Tabla	Atributos (<u>clave primaria</u> subrayada, <i>clave foránea</i> en cursiva)
edificio_campus	<u>id_edificio</u> , clave, nombre, tipo_espacio, direccion, numero_niveles, activo
distribuidor	<u>id_distribuidor</u> , nombre, calle, ciudad, estado, codigo_postal, telefono, fecha_ultimo_pedido, monto_total_compra, numero_total_pedidos
categoria_software	<u>id_categoria</u> , nombre, descripcion
departamento	<u>id_departamento</u> , nombre
experto_soporte	<u>id_experto</u> , num_empleado, primer_nombre, apellido_paterno, telefono_oficina, direccion_email, <i>id_departamento</i>
sistema_operativo	<u>id_sistema_operativo</u> , nombre, version, arquitectura, fabricante, fecha_fin_soporte
software	<u>id_software</u> , titulo, version, editorial, <i>id_categoria</i> , <i>id_sistema_operativo</i> , tipo_computadora_requerida, memoria_requerida_gb, licencia_sitio, numero_copias, costo, <i>id_experto</i>
computadora	<u>id_computadora</u> , num_inventario, numero_serie, marca, modelo, tipo_equipo, procesador, memoria_ram_gb, capacidad_disco_duro_gb, capacidad_segundo_disco_duro_gb, unidad_optica, fecha_compra, costo_adquisicion, costo_reemplazo, intervalo_actualizacion_meses, fecha_fin_garantia, estado, ubicacion_especifica, <i>id_edificio</i> , <i>id_distribuidor</i>
mantenimiento	<u>id_mantenimiento</u> , <i>id_computadora</i> , <i>id_experto</i> , fecha_mantenimiento, tipo, descripcion, costo, cubierto_garantia
instalacion_software	<i>id_computadora</i> , <i>id_software</i> , fecha_instalacion, clave_licencia, fecha_vencimiento_licencia, activa
instalacion_so	<i>id_computadora</i> , <i>id_sistema_operativo</i> , fecha_instalacion, particion, es_principal

Tabla 21: Representación relacional del modelo: esquema de cada tabla en notación `tabla(atributos)`

El esquema está en tercera forma normal: cada atributo no llave depende únicamente de la clave primaria completa de su tabla y no hay dependencias transitivas entre atributos no llave. En particular, separar `categoria_software`, `sistema_operativo` y `departamento` en catálogos propios evita que su nombre se repita (y se desincronice) en cada fila de `software`, `computadora` o `experto_soporte` que los use. La única excepción deliberada son `monto_total_compra` y `numero_total_pedidos` de `distribuidor`: son una redundancia controlada, en vez de recalcularlos con `SUM()`/`COUNT()` sobre `computadora` cada vez que se consultan.

2.8. Script SQL

El script completo de creación y poblado se entrega también como archivo independiente (`script.sql`), conforme lo pide la rúbrica. Crea las once tablas en el orden que respeta sus dependencias de clave foránea, define todas las restricciones documentadas en el diccionario de datos, y puebla cada tabla con al menos tres registros consistentes entre sí (por ejemplo, los mantenimientos referencian computadoras y expertos que ya existen, y las fechas de vencimiento de licencia son posteriores a sus fechas de instalación).

Código 1: Script de creación y poblado de la base de datos (`script.sql`)

```

1  -- =====
2  -- Avance 1 -- Sistema de Inventario y Gestion de Equipo de Computo (ESCOM)
3  -- Web client and backend development frameworks (7CM2)
4  -- Motor objetivo: MySQL 8
5  -- =====
6
7  CREATE DATABASE inventario_equipo_escom
8      CHARACTER SET = utf8mb4
9      COLLATE = utf8mb4_spanish_ci;
10
11 USE inventario_equipo_escom;

```

```

12
13 -- =====
14 -- 1. Tablas catalogo (experto_soporte depende de departamento, creada justo antes)
15 -- =====
16
17 CREATE TABLE edificio_campus (
18     id_edificio      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
19     clave            VARCHAR(10) NOT NULL,
20     nombre           VARCHAR(80) NOT NULL,
21     tipo_espacio     VARCHAR(20) NOT NULL,
22     direccion        VARCHAR(150),
23     numero_niveles   SMALLINT,
24     activo           BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
25     CONSTRAINT uq_edificio_clave UNIQUE (clave),
26     CONSTRAINT ck_edificio_tipo CHECK (tipo_espacio IN ('Laboratorio', 'Cubiculo', '
Aula', 'Oficina', 'Almacen')),
27     CONSTRAINT ck_edificio_niveles CHECK (numero_niveles IS NULL OR numero_niveles >
0)
28 );
29
30 -- monto_total_compra y numero_total_pedidos son, a proposito, una redundancia
31 -- controlada:
32 -- se guardan como columnas ya calculadas en vez de obligarlos a calcularse con SUM()
33 -- /COUNT()
34 -- sobre computadora cada vez que se consultan.
35 CREATE TABLE distribuidor (
36     id_distribuidor  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
37     nombre           VARCHAR(120) NOT NULL,
38     calle            VARCHAR(100),
39     ciudad           VARCHAR(60) NOT NULL,
40     estado           VARCHAR(60) NOT NULL,
41     codigo_postal    VARCHAR(10),
42     telefono         VARCHAR(15) NOT NULL,
43     fecha_ultimo_pedido DATE,
44     monto_total_compra NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
45     numero_total_pedidos INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
46     CONSTRAINT ck_distribuidor_monto CHECK (monto_total_compra >= 0),
47     CONSTRAINT ck_distribuidor_pedidos CHECK (numero_total_pedidos >= 0)
48 );
49
50 CREATE TABLE categoria_software (
51     id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
52     nombre       VARCHAR(60) NOT NULL,
53     descripcion  VARCHAR(200),
54     CONSTRAINT uq_categoria_nombre UNIQUE (nombre)
55 );
56
57 -- Departamento al que pertenece cada experto de soporte.
58 CREATE TABLE departamento (
59     id_departamento INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
60     nombre           VARCHAR(80) NOT NULL,
61     CONSTRAINT uq_departamento_nombre UNIQUE (nombre)
62 );
63
64 -- id_departamento es clave foranea hacia departamento, en vez de texto libre.
65 CREATE TABLE experto_soporte (
66     id_experto      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
67     num_empleado    VARCHAR(15) NOT NULL,
68     primer_nombre   VARCHAR(60) NOT NULL,
69     apellido_paterno VARCHAR(60) NOT NULL,
70     telefono_oficina VARCHAR(15),
71     direccion_email VARCHAR(100) NOT NULL,
72     id_departamento INTEGER NOT NULL,
73     CONSTRAINT uq_experto_num_empleado UNIQUE (num_empleado),
74     CONSTRAINT uq_experto_email UNIQUE (direccion_email),
75     CONSTRAINT ck_experto_email CHECK (direccion_email LIKE '%_@_%._%'),

```

```

74     CONSTRAINT fk_experto_departamento FOREIGN KEY (id_departamento)
75     REFERENCES departamento (id_departamento) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
    CASCADE
76 );
77
78 CREATE TABLE sistema_operativo (
79     id_sistema_operativo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
80     nombre                VARCHAR(60) NOT NULL,
81     version               VARCHAR(30) NOT NULL,
82     arquitectura          VARCHAR(10) NOT NULL,
83     fabricante            VARCHAR(80) NOT NULL,
84     fecha_fin_soporte     DATE,
85     CONSTRAINT uq_so_nombre_version_arq UNIQUE (nombre, version, arquitectura),
86     CONSTRAINT ck_so_arquitectura CHECK (arquitectura IN ('32 bits', '64 bits', 'ARM64'
    ))
87 );
88
89 -- =====
90 -- 2. Tabla maestra software (depende de categoria_software, experto_soporte y
    sistema_operativo)
91 -- =====
92
93 -- Referencia el sistema operativo requerido y describe el tipo de computadora, la
    memoria
94 -- necesaria, si la licencia es de sitio, el numero de copias y el costo del paquete.
95 CREATE TABLE software (
96     id_software            INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
97     titulo                 VARCHAR(100) NOT NULL,
98     version                VARCHAR(30) NOT NULL,
99     editorial               VARCHAR(80) NOT NULL,
100    id_categoria            INTEGER NOT NULL,
101    id_sistema_operativo    INTEGER NOT NULL,
102    tipo_computadora_requerida VARCHAR(30),
103    memoria_requerida_gb    SMALLINT,
104    licencia_sitio          BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
105    numero_copias           SMALLINT,
106    costo                   NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
107    id_experto              INTEGER NOT NULL,
108    CONSTRAINT uq_software_titulo_version UNIQUE (titulo, version),
109    CONSTRAINT ck_software_memoria CHECK (memoria_requerida_gb IS NULL OR
    memoria_requerida_gb > 0),
110    CONSTRAINT ck_software_copias CHECK (numero_copias IS NULL OR numero_copias > 0),
111    CONSTRAINT ck_software_costo CHECK (costo >= 0),
112    CONSTRAINT fk_software_categoria FOREIGN KEY (id_categoria)
113    REFERENCES categoria_software (id_categoria) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
    CASCADE,
114    CONSTRAINT fk_software_so FOREIGN KEY (id_sistema_operativo)
115    REFERENCES sistema_operativo (id_sistema_operativo) ON DELETE RESTRICT ON
    UPDATE CASCADE,
116    CONSTRAINT fk_software_experto FOREIGN KEY (id_experto)
117    REFERENCES experto_soporte (id_experto) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
118 );
119
120 -- =====
121 -- 3. Tabla maestra computadora (depende de edificio_campus y distribuidor)
122 -- =====
123
124 CREATE TABLE computadora (
125     id_computadora         INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
126     num_inventario         VARCHAR(20) NOT NULL,
127     numero_serie           VARCHAR(50) NOT NULL,
128     marca                  VARCHAR(50) NOT NULL,
129     modelo                 VARCHAR(60) NOT NULL,
130     tipo_equipo            VARCHAR(20) NOT NULL,
131     procesador             VARCHAR(80),
132     memoria_ram_gb         SMALLINT,

```

```

133     capacidad_disco_duro_gb          INTEGER,
134     capacidad_segundo_disco_duro_gb  INTEGER,
135     unidad_optica                     VARCHAR(30),
136     fecha_compra                      DATE NOT NULL,
137     costo_adquisicion                 NUMERIC(10,2) NOT NULL,
138     costo_reemplazo                   NUMERIC(10,2),
139     intervalo_actualizacion_meses     SMALLINT,
140     fecha_fin_garantia                DATE,
141     estado                            VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'Activo',
142     ubicacion_especifica              VARCHAR(60),
143     id_edificio                       INTEGER NOT NULL,
144     id_distribuidor                   INTEGER NOT NULL,
145     CONSTRAINT uq_computadora_num_inventario UNIQUE (num_inventario),
146     CONSTRAINT uq_computadora_numero_serie UNIQUE (numero_serie),
147     CONSTRAINT ck_computadora_tipo CHECK (tipo_equipo IN ('Escritorio','Portatil','
All-in-One','Servidor')),
148     CONSTRAINT ck_computadora_estado CHECK (estado IN ('Activo','En reparacion','
Resguardo','Baja')),
149     CONSTRAINT ck_computadora_costo CHECK (costo_adquisicion >= 0),
150     CONSTRAINT ck_computadora_costo_reemplazo CHECK (costo_reemplazo IS NULL OR
costo_reemplazo >= 0),
151     CONSTRAINT ck_computadora_ram CHECK (memoria_ram_gb IS NULL OR memoria_ram_gb >
0),
152     CONSTRAINT ck_computadora_disco CHECK (capacidad_disco_duro_gb IS NULL OR
capacidad_disco_duro_gb > 0),
153     CONSTRAINT ck_computadora_disco2 CHECK (capacidad_segundo_disco_duro_gb IS NULL
OR capacidad_segundo_disco_duro_gb > 0),
154     CONSTRAINT ck_computadora_intervalo CHECK (intervalo_actualizacion_meses IS NULL
OR intervalo_actualizacion_meses > 0),
155     CONSTRAINT ck_computadora_garantia CHECK (fecha_fin_garantia IS NULL OR
fecha_fin_garantia >= fecha_compra),
156     CONSTRAINT fk_computadora_edificio FOREIGN KEY (id_edificio)
157     REFERENCES edificio_campus (id_edificio) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
,
158     CONSTRAINT fk_computadora_distribuidor FOREIGN KEY (id_distribuidor)
159     REFERENCES distribuidor (id_distribuidor) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
CASCADE
160 );
161
162 -- =====
163 -- 4. Tabla transaccional y entidades asociativas
164 -- =====
165
166 CREATE TABLE mantenimiento (
167     id_mantenimiento      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
168     id_computadora         INTEGER NOT NULL,
169     id_experto             INTEGER,
170     fecha_mantenimiento   DATE NOT NULL,
171     tipo                   VARCHAR(20) NOT NULL,
172     descripcion            VARCHAR(250) NOT NULL,
173     costo                  NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
174     cubierto_garantia      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
175     CONSTRAINT ck_mantenimiento_tipo CHECK (tipo IN ('Preventivo','Correctivo','
Actualizacion')),
176     CONSTRAINT ck_mantenimiento_costo CHECK (costo >= 0),
177     CONSTRAINT ck_mantenimiento_garantia_costo CHECK (cubierto_garantia = FALSE OR
costo = 0),
178     CONSTRAINT fk_mantenimiento_computadora FOREIGN KEY (id_computadora)
179     REFERENCES computadora (id_computadora) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
180     CONSTRAINT fk_mantenimiento_experto FOREIGN KEY (id_experto)
181     REFERENCES experto_soporte (id_experto) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE
182 );
183
184 CREATE TABLE instalacion_software (
185     id_computadora         INTEGER NOT NULL,
186     id_software             INTEGER NOT NULL,

```

```

187     fecha_instalacion          DATE NOT NULL,
188     clave_licencia             VARCHAR(50),
189     fecha_vencimiento_licencia DATE,
190     activa                     BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
191     PRIMARY KEY (id_computadora, id_software),
192     CONSTRAINT ck_instalacion_vigencia CHECK (fecha_vencimiento_licencia IS NULL OR
193 fecha_vencimiento_licencia >= fecha_instalacion),
194     CONSTRAINT fk_instalacion_sw_computadora FOREIGN KEY (id_computadora)
195 REFERENCES computadora (id_computadora) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
196     CONSTRAINT fk_instalacion_sw_software FOREIGN KEY (id_software)
197 REFERENCES software (id_software) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE
198 );
199
200 -- principal_uk es una columna generada que solo vale 1 cuando es_principal = TRUE
201 -- (y NULL en caso contrario); junto con la restricción UNIQUE de abajo, emula un
202 -- índice único parcial: MySQL trata cada NULL como distinto, así que la unicidad
203 -- solo se evalúa entre las filas donde es_principal es verdadero.
204 CREATE TABLE instalacion_so (
205     id_computadora          INTEGER NOT NULL,
206     id_sistema_operativo    INTEGER NOT NULL,
207     fecha_instalacion        DATE NOT NULL,
208     particion                VARCHAR(30),
209     es_principal             BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
210     principal_uk             TINYINT GENERATED ALWAYS AS (CASE WHEN es_principal THEN 1
211 ELSE NULL END) VIRTUAL,
212     PRIMARY KEY (id_computadora, id_sistema_operativo),
213     CONSTRAINT uq_instalacion_so_principal UNIQUE (id_computadora, principal_uk),
214     CONSTRAINT fk_instalacion_so_computadora FOREIGN KEY (id_computadora)
215 REFERENCES computadora (id_computadora) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
216     CONSTRAINT fk_instalacion_so_sistema FOREIGN KEY (id_sistema_operativo)
217 REFERENCES sistema_operativo (id_sistema_operativo) ON DELETE RESTRICT ON
218 UPDATE CASCADE
219 );
220
221 -- =====
222 -- 5. Poblado (DML) -- mínimo 3 registros por tabla
223 -- =====
224
225 INSERT INTO edificio_campus (clave, nombre, tipo_espacio, direccion, numero_niveles,
226 activo) VALUES
227 ('LAB-C1', 'Laboratorio de Computo 1', 'Laboratorio', 'Edificio C, planta baja', 1,
228 TRUE),
229 ('LAB-C2', 'Laboratorio de Computo 2', 'Laboratorio', 'Edificio C, primer piso', 1,
230 TRUE),
231 ('CUB-D3', 'Cubiculos Docentes Edificio D', 'Cubiculo', 'Edificio D, segundo piso',
232 1, TRUE);
233
234 INSERT INTO distribuidor (nombre, calle, ciudad, estado, codigo_postal, telefono,
235 fecha_ultimo_pedido, monto_total_compra, numero_total_pedidos) VALUES
236 ('Compuequipos del Centro SA de CV', 'Av. Instituto Politecnico Nacional 2508', '
237 Ciudad de Mexico', 'Ciudad de Mexico', '07738', '5551234567', '2024-02-10',
238 37300.00, 2),
239 ('Distribuidora TecnoMex SA de CV', 'Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 301', 'Ciudad
240 de Mexico', 'Ciudad de Mexico', '07300', '5559876543', '2023-06-01', 24900.00,
241 1),
242 ('Importadora de Sistemas del Norte SA', 'Eje Central Lazaro Cardenas 100', 'Ciudad
243 de Mexico', 'Ciudad de Mexico', '11000', '5555551234', NULL, 0.00, 0);
244
245 INSERT INTO categoria_software (nombre, descripcion) VALUES
246 ('Ofimatica', 'Procesadores de texto, hojas de calculo y presentaciones'),
247 ('Desarrollo', 'IDEs, compiladores y herramientas de programacion'),
248 ('Diseno', 'Software de edicion grafica, CAD y multimedia'),
249 ('Seguridad', 'Antivirus y herramientas de proteccion del equipo');
250
251 INSERT INTO departamento (nombre) VALUES
252 ('Soporte Tecnico'),

```

```

240 ('Redes y Telecomunicaciones'),
241 ('Sistemas y Licenciamiento');
242
243 INSERT INTO experto_soporte (num_empleado, primer_nombre, apellido_paterno,
    telefono_oficina, direccion_email, id_departamento) VALUES
244 ('EMP-0001', 'Ricardo', 'Alvarez', '4921110001', 'ricardo.alvarez@escom.ipn.mx', 2),
245 ('EMP-0002', 'Paola', 'Martinez', '4921110002', 'paola.martinez@escom.ipn.mx', 3),
246 ('EMP-0003', 'Ivan', 'Delgado', '4921110003', 'ivan.delgado@escom.ipn.mx', 1);
247
248 INSERT INTO sistema_operativo (nombre, version, arquitectura, fabricante,
    fecha_fin_soporte) VALUES
249 ('Windows', '11 Pro 23H2', '64 bits', 'Microsoft Corporation', '2028-10-10'),
250 ('Ubuntu', '22.04 LTS', '64 bits', 'Canonical Ltd.', '2027-04-01'),
251 ('Windows', '10 Pro 22H2', '64 bits', 'Microsoft Corporation', '2026-10-14');
252
253 INSERT INTO software (titulo, version, editorial, id_categoria, id_sistema_operativo,
    tipo_computadora_requerida, memoria_requerida_gb, licencia_sitio, numero_copias,
    costo, id_experto) VALUES
254 ('Microsoft Office', '2021', 'Microsoft Corporation', 1, 1, 'Escritorio o Portatil',
    4, FALSE, 25, 3200.00, 2),
255 ('Visual Studio Code', '1.89', 'Microsoft Corporation', 2, 2, 'Cualquiera', 2, TRUE,
    NULL, 0.00, 2),
256 ('AutoCAD', '2024', 'Autodesk Inc.', 3, 1, 'Escritorio', 16, FALSE, 5, 45000.00, 2),
257 ('Windows Defender', '4.18', 'Microsoft Corporation', 4, 1, 'Cualquiera', 1, TRUE,
    NULL, 0.00, 3);
258
259 INSERT INTO computadora (num_inventario, numero_serie, marca, modelo, tipo_equipo,
    procesador, memoria_ram_gb, capacidad_disco_duro_gb,
    capacidad_segundo_disco_duro_gb, unidad_optica, fecha_compra, costo_adquisicion,
    costo_reemplazo, intervalo_actualizacion_meses, fecha_fin_garantia, estado,
    ubicacion_especifica, id_edificio, id_distribuidor) VALUES
260 ('ESCOM-00123', 'SN-DL-7420-001', 'Dell', 'OptiPlex 7420', 'Escritorio', 'Intel Core
    i5-13500', 16, 512, NULL, 'DVD-RW', '2024-02-10', 15800.00, 16500.00, 48, '
    2027-02-10', 'Activo', 'Mesa 1, lugar 3', 1, 1),
261 ('ESCOM-00124', 'SN-HP-EL800-002', 'HP', 'EliteDesk 800 G9', 'Escritorio', 'Intel
    Core i7-13700', 32, 512, 1024, NULL, '2024-02-10', 21500.00, 22500.00, 48, '
    2027-02-10', 'Activo', 'Mesa 2, lugar 1', 1, 1),
262 ('ESCOM-00087', 'SN-LN-T14-003', 'Lenovo', 'ThinkPad T14', 'Portatil', 'AMD Ryzen 7
    7840U', 16, 512, NULL, NULL, '2023-06-01', 24900.00, 26000.00, 36, '2025-06-01',
    'Activo', 'Resguardo docente', 3, 2);
263
264 INSERT INTO mantenimiento (id_computadora, id_experto, fecha_mantenimiento, tipo,
    descripcion, costo, cubierto_garantia) VALUES
265 (1, 1, '2025-03-14', 'Preventivo', 'Limpieza interna y verificacion de disipadores',
    0.00, TRUE),
266 (3, 1, '2025-07-02', 'Correctivo', 'Reemplazo de bateria, equipo fuera de garantia',
    1450.00, FALSE),
267 (2, 3, '2025-09-01', 'Actualizacion', 'Actualizacion de BIOS y reinstalacion de
    sistema operativo', 0.00, TRUE);
268
269 INSERT INTO instalacion_software (id_computadora, id_software, fecha_instalacion,
    clave_licencia, fecha_vencimiento_licencia, activa) VALUES
270 (1, 1, '2024-02-12', 'MSO-2021-XXXX-0001', '2027-02-12', TRUE),
271 (1, 2, '2024-02-12', NULL, NULL, TRUE),
272 (2, 3, '2024-02-15', 'ACAD-2024-YYYY-0002', '2025-02-15', TRUE),
273 (3, 4, '2023-06-03', NULL, NULL, TRUE);
274
275 INSERT INTO instalacion_so (id_computadora, id_sistema_operativo, fecha_instalacion,
    particion, es_principal) VALUES
276 (1, 1, '2024-02-10', 'C:', TRUE),
277 (2, 1, '2024-02-10', 'C:', TRUE),
278 (3, 3, '2023-06-01', 'C:', TRUE),
279 (3, 2, '2023-06-01', '/dev/sda2', FALSE);
280
281 -- =====
282 -- 6. Consultas de validacion (evidencia sugerida para el reporte)

```

```

283 -- =====
284
285 -- Equipos con software cuya licencia ya vencio
286 -- SELECT c.num_inventario, s.titulo, i.fecha_vencimiento_licencia
287 -- FROM instalacion_software i
288 -- JOIN computadora c ON c.id_computadora = i.id_computadora
289 -- JOIN software s ON s.id_software = i.id_software
290 -- WHERE i.activa = TRUE AND i.fecha_vencimiento_licencia < CURRENT_DATE;
291
292 -- Gasto en mantenimiento de equipos fuera de garantia
293 -- SELECT c.num_inventario, SUM(m.costo) AS gasto_total
294 -- FROM mantenimiento m
295 -- JOIN computadora c ON c.id_computadora = m.id_computadora
296 -- WHERE m.cubierto_garantia = FALSE
297 -- GROUP BY c.num_inventario;

```

2.9. Instalación y ejecución del entorno de prueba

Para validar `script.sql` se instaló MySQL Community Server 8.4.9 en Windows mediante el gestor de paquetes `winget`, y se inicializó un directorio de datos independiente del que usaría un servicio instalado en el sistema, para poder levantar y detener el servidor a mano durante las pruebas sin afectar ninguna instalación existente:

Código 2: Inicialización y arranque del servidor MySQL de prueba

```

1 mysql --initialize-insecure --datadir=data
2 mysql --datadir=data --port=3308 --standalone

```

Con el servidor arriba, se creó la base de datos y se ejecutó el script completo, sin ningún error. Aquí apareció la única dificultad real del proceso, y no fue en la ejecución sino en el diseño de una restricción: `instalacion_so` necesita garantizar que cada equipo tenga a lo más un sistema operativo marcado como principal, algo que en otros motores se resuelve con un índice único parcial (que solo evalúa la unicidad sobre las filas que cumplen una condición). MySQL no admite una cláusula `WHERE` en `CREATE INDEX`, así que la restricción se rediseñó con una columna generada (`principal_uk`), que vale 1 solo cuando `es_principal` es verdadero y `NULL` en cualquier otro caso; una restricción `UNIQUE` normal sobre (`id_computadora`, `principal_uk`) logra el mismo efecto, porque MySQL trata cada valor `NULL` como distinto de los demás para efectos de unicidad. Esto no es un defecto del diseño original: es la manera estándar de expresar un índice único condicional en un motor que no ofrece esa cláusula directamente, y se verificó insertando a propósito un segundo sistema operativo principal para el mismo equipo, lo que el motor rechazó correctamente.

2.10. Evidencias de ejecución

A continuación se muestran las capturas de pantalla de la ejecución real: la creación de las once tablas, el índice y el poblado con `INSERT`, el listado de tablas (`SHOW TABLES`) y el conteo de registros por tabla, la verificación de `experto_soporte` contra `departamento` y de `software` contra `sistema_operativo` (las dos claves foráneas nuevas de esta iteración), los valores cargados en `distribuidor`, y las tres consultas de validación planteadas en el diseño (licencias vencidas, gasto de mantenimiento fuera de garantía y equipos con arranque dual).

```
MY-1
-- Ejecutando script.sql sobre MySQL 8.4 (sin salida = sin errores) --

-- Tablas creadas por el script --
+-----+
| Tables_in_inventario_equipo_escom |
+-----+
| categoria_software
| computadora
| departamento
| distribuidor
| edificio_campus
| experto_soporte
| instalacion_so
| instalacion_software
| mantenimiento
| sistema_operativo
| software
+-----+

=== LISTO ===

C:\Users\Samsung\Desktop\20271\7CM2 - DES. DE APLIC(WEB CLIENT AND BACKEND)\proyecto\avance1>
```

Figura 2: Ejecución de `script.sql` sobre MySQL 8.4 y listado de las once tablas creadas

```
MY-2a
+-----+
| Tables_in_inventario_equipo_escom |
+-----+
| categoria_software
| computadora
| departamento
| distribuidor
| edificio_campus
| experto_soporte
| instalacion_so
| instalacion_software
| mantenimiento
| sistema_operativo
| software
+-----+

+-----+-----+
| tabla | count(*) |
+-----+-----+
| edificio_campus | 3 |
| distribuidor | 3 |
| categoria_software | 4 |
| departamento | 3 |
| experto_soporte | 3 |
| sistema_operativo | 3 |
| software | 4 |
| computadora | 3 |
| mantenimiento | 3 |
| instalacion_software | 4 |
| instalacion_so | 4 |
+-----+-----+

=== LISTO ===

C:\Users\Samsung\Desktop\20271\7CM2 - DES. DE APLIC(WEB CLIENT AND BACKEND)\proyecto\avance1>
```

Figura 3: Listado de tablas (`SHOW TABLES`) y conteo de registros por tabla

```

-- Verificacion: experto_soporte JOIN departamento
+-----+-----+-----+
| primer_nombre | apellido_paterno | departamento |
+-----+-----+-----+
| Ricardo       | Alvarez          | Redes y Telecomunicaciones |
| Paola         | Martinez         | Sistemas y Licenciamiento |
| Ivan          | Delgado          | Soporte Tecnico           |
+-----+-----+-----+

-- Verificacion: software JOIN sistema_operativo
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| titulo          | nombre | version | licencia_sitio | numero_copias | costo |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Microsoft Office | Windows | 11 Pro 23H2 | 0 | 25 | 3200.00 |
| Visual Studio Code | Ubuntu | 22.04 LTS | 1 | NULL | 0.00 |
| AutoCAD          | Windows | 11 Pro 23H2 | 0 | 5 | 45000.00 |
| Windows Defender | Windows | 11 Pro 23H2 | 1 | NULL | 0.00 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

-- Verificacion: distribuidor
+-----+-----+-----+-----+-----+
| nombre | ciudad | monto_total_compra | numero_total_pedidos |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Compuequipos del Centro SA de CV | Ciudad de Mexico | 37300.00 | 2 |
| Distribuidora TecnoMex SA de CV | Ciudad de Mexico | 24900.00 | 1 |
| Importadora de Sistemas del Norte SA | Ciudad de Mexico | 0.00 | 0 |
+-----+-----+-----+-----+-----+

=== LISTO ===

C:\Users\Samsung\Desktop\20271\7CM2 - DES. DE APLIC(WEB CLIENT AND BACKEND\proyecto\avance1>

```

Figura 4: Verificación de las claves foráneas `experto_soporte-departamento` y `software-sistema_operativo`, y de los valores cargados en `distribuidor`

```

-- Consulta 1: equipos con software cuya licencia ya vencio
+-----+-----+-----+
| num_inventario | titulo | fecha_vencimiento_licencia |
+-----+-----+-----+
| ESCOM-00124    | AutoCAD | 2025-02-15 |
+-----+-----+-----+

-- Consulta 2: gasto en mantenimiento de equipos fuera de garantia
+-----+-----+
| num_inventario | gasto_total |
+-----+-----+
| ESCOM-00087    | 1450.00 |
+-----+-----+

-- Consulta 3: equipos con arranque dual
+-----+-----+
| id_computadora | num_sistemas |
+-----+-----+
| 3 | 2 |
+-----+-----+

=== LISTO ===

C:\Users\Samsung\Desktop\20271\7CM2 - DES. DE APLIC(WEB CLIENT AND BACKEND\proyecto\avance1>

```

Figura 5: Las tres consultas de validación (licencia vencida, gasto fuera de garantía, arranque dual)

La transcripción completa en texto plano, tal como se copió de la sesión del cliente `mysql`, se conserva en el archivo `evidencia_ejecucion.txt` entregado junto con este reporte:

Código 3: Transcripción completa de la ejecución de `script.sql` y de las consultas de validación, sobre MySQL 8.4

```

1 $ mysql -h 127.0.0.1 -P 3308 -u root -e "DROP DATABASE IF EXISTS inventario_equipo_escom;"
2 $ mysql -h 127.0.0.1 -P 3308 -u root < script.sql
3 (el cliente de MySQL no confirma cada sentencia como psql; la ausencia de
4 salida o de mensajes de error indica que las 11 tablas, el indice y los
5 44 registros del poblado se crearon sin errores)
6
7 $ mysql -h 127.0.0.1 -P 3308 -u root --table inventario_equipo_escom -e "SHOW TABLES;"

```

```

8 +-----+
9 | Tables_in_inventario_equipo_escom |
10 +-----+
11 | categoria_software |
12 | computadora |
13 | departamento |
14 | distribuidor |
15 | edificio_campus |
16 | experto_soporte |
17 | instalacion_so |
18 | instalacion_software |
19 | mantenimiento |
20 | sistema_operativo |
21 | software |
22 +-----+
23
24 $ -- Conteo de registros por tabla (minimo 3 por tabla, cumplido en las 11)
25 +-----+
26 | tabla | count(*) |
27 +-----+
28 | edificio_campus | 3 |
29 | distribuidor | 3 |
30 | categoria_software | 4 |
31 | departamento | 3 |
32 | experto_soporte | 3 |
33 | sistema_operativo | 3 |
34 | software | 4 |
35 | computadora | 3 |
36 | mantenimiento | 3 |
37 | instalacion_software | 4 |
38 | instalacion_so | 4 |
39 +-----+
40
41 $ -- Verificacion: experto_soporte referenciando departamento
42 SELECT e.primer_nombre, e.apellido_paterno, d.nombre AS departamento
43 FROM experto_soporte e JOIN departamento d ON d.id_departamento = e.id_departamento;
44
45 +-----+
46 | primer_nombre | apellido_paterno | departamento |
47 +-----+
48 | Ricardo | Alvarez | Redes y Telecomunicaciones |
49 | Paola | Martinez | Sistemas y Licenciamiento |
50 | Ivan | Delgado | Soporte Tecnico |
51 +-----+
52
53 $ -- Verificacion: software referenciando sistema_operativo
54 SELECT s.titulo, so.nombre, so.version, s.licencia_sitio, s.numero_copias, s.costo
55 FROM software s JOIN sistema_operativo so ON so.id_sistema_operativo = s.id_sistema_operativo;
56
57 +-----+
58 | titulo | nombre | version | licencia_sitio | numero_copias | costo |
59 +-----+
60 | Microsoft Office | Windows | 11 Pro 23H2 | 0 | 25 | 3200.00 |
61 | Visual Studio Code | Ubuntu | 22.04 LTS | 1 | NULL | 0.00 |
62 | AutoCAD | Windows | 11 Pro 23H2 | 0 | 5 | 45000.00 |
63 | Windows Defender | Windows | 11 Pro 23H2 | 1 | NULL | 0.00 |
64 +-----+
65
66 $ -- Verificacion: distribuidor (incluye la redundancia controlada
67 $ -- monto_total_compra / numero_total_pedidos)
68 SELECT nombre, ciudad, monto_total_compra, numero_total_pedidos FROM distribuidor;
69
70 +-----+
71 | nombre | ciudad | monto_total_compra | numero_total_pedidos |
72 +-----+
73 | Compuequipos del Centro SA de CV | Ciudad de Mexico | 37300.00 | 2 |
74 | Distribuidora TecnoMex SA de CV | Ciudad de Mexico | 24900.00 | 1 |
75 | Importadora de Sistemas del Norte SA | Ciudad de Mexico | 0.00 | 0 |
76 +-----+
77
78 $ -- Consulta 1: equipos con software cuya licencia ya vencio
79 SELECT c.num_inventario, s.titulo, i.fecha_vencimiento_licencia
80 FROM instalacion_software i
81 JOIN computadora c ON c.id_computadora = i.id_computadora
82 JOIN software s ON s.id_software = i.id_software
83 WHERE i.activa = TRUE AND i.fecha_vencimiento_licencia < CURRENT_DATE;
84
85 +-----+
86 | num_inventario | titulo | fecha_vencimiento_licencia |
87 +-----+
88 | ESCOM-00124 | AutoCAD | 2025-02-15 |
89 +-----+
90
91 $ -- Consulta 2: gasto en mantenimiento de equipos fuera de garantia
92 SELECT c.num_inventario, SUM(m.costo) AS gasto_total
93 FROM mantenimiento m
94 JOIN computadora c ON c.id_computadora = m.id_computadora
95 WHERE m.cubierto_garantia = FALSE
96 GROUP BY c.num_inventario;
97
98 +-----+

```

```

99 | num_inventario | gasto_total |
100 +-----+-----+
101 | ESCOM-00087    |      1450.00 |
102 +-----+-----+
103
104 $ -- Consulta 3: equipos con arranque dual (mas de un sistema operativo instalado)
105 SELECT id_computadora, COUNT(*) AS num_sistemas
106 FROM instalacion_so
107 GROUP BY id_computadora
108 HAVING COUNT(*) > 1;
109
110 +-----+-----+
111 | id_computadora | num_sistemas |
112 +-----+-----+
113 |                | 3           | 2           |
114 +-----+-----+

```

Los tres resultados de las consultas de validación son consistentes con los datos de prueba insertados: el equipo ESCOM-00124 aparece con AutoCAD vencido el 2025-02-15 porque esa es la fecha de vencimiento que se le cargó en `instalacion_software`; el equipo ESCOM-00087 aparece con \$1,450.00 de gasto fuera de garantía porque es el único mantenimiento con `cubierto_garantia = FALSE`; y el equipo con `id_computadora = 3` es el único con dos filas en `instalacion_so`, que es exactamente el equipo al que se le cargó Windows y Ubuntu en arranque dual. El motor no solo aceptó el esquema: los datos de prueba y las consultas que motivaron el proyecto coinciden.

3. Conclusión

El diseño de este primer avance deja resuelto el problema de fondo que motivó el proyecto: hoy no hay manera de relacionar, en una sola consulta, el equipo físico con su ubicación, su proveedor, el software que tiene instalado y el historial de servicio que ha recibido. Con las once tablas de este modelo, las nueve consultas que dieron pie al proyecto (equipos con licencias vencidas, equipos fuera de garantía, gasto en mantenimiento no cubierto, historial por equipo, volumen de compra por proveedor, responsable de soporte por paquete instalado, equipos con arranque dual, distribución del parque por edificio y experto/departamento responsable de cada software) se vuelven una sentencia SQL con JOIN, en vez de una revisión manual de hojas de cálculo.

La dificultad principal del diseño fue decidir dónde vive cada atributo, no identificar las entidades. El caso más claro es la vigencia de la licencia: ponerla en `software` habría sido más simple, pero incorrecto, porque la licencia se compra por equipo y no por producto; solo separándola en `instalacion_software` el modelo puede responder la pregunta que justificó el proyecto. Algo parecido ocurrió con `categoria_software` y `sistema_operativo`: convertirlos en catálogos propios, en vez de dejarlos como texto libre dentro de `software` y `computadora`, fue la decisión que mantiene el esquema en tercera forma normal.

La segunda dificultad fue más pequeña y vino del motor, no del modelo: MySQL no admite índices únicos con condición (`WHERE`), a diferencia de otros motores, así que la restricción que garantiza un único sistema operativo principal por equipo se resolvió con la columna generada `principal_uk` descrita en la sección anterior. Ninguna de las dos dificultades tocó el modelo conceptual: una vez creada la base, las once tablas, las restricciones y el poblado se ejecutaron sin un solo error, y las tres consultas que motivaron el proyecto desde la introducción devolvieron exactamente los resultados esperados contra los datos de prueba.

Con eso, el Avance 1 queda completo en sus cuatro partes (diccionario de datos, modelo E-R, representación relacional y script DDL/DML validado contra un motor real) y consistente entre ellas, que era el objetivo de esta entrega.

4. Referencias Bibliográficas

- [1] Oracle Corporation. *MySQL 8.4 Reference Manual*. URL: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/> (visitado 17-09-2026).
- [2] Kenneth E. Kendall y Julie E. Kendall. *Análisis y diseño de sistemas*. 8.^a ed. Pearson Educación de México, 2011.
- [3] Héctor Cardona et al. *Diseño e Implementación de Bases de Datos desde una Perspectiva Práctica*. 1.^a ed. Licencia CC BY-SA 3.0. Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos (LATIn), 2014. URL: <http://www.proyectolatin.org/> (visitado 14-09-2026).